

RG660MK 人脸识别 + Home Assistant 接入部署文档

生成时间 2026-09-10 · 目标设备 RG660MK-EU (OpenWrt CPE)

一、结论摘要

功能	代码状态	阻塞点	能否直接部署
人脸识别 (身份识别)	代码已全部就绪	缺 2 个 NCNN 模型 + vision_runner 未实现 face 操作	否 (需改 C++ + 建模)
Home Assistant 接入	仅设计	无 HA 实例 + 无 MQTT broker	否 (需外部环境)

两个功能都属于「需要新建模型 / 外部基础设施」的工程，不是把现代代码部署过去就能跑通的。

二、人脸识别 (身份识别)

2.1 已完成的部分 (代码层 100% 就绪)

组件	位置	状态
人脸识别服务	ai_service.py	Gallery 匹配 (余弦相似度, 阈值 0.52)、_identify_faces()、match/add/remove 全实现
图库管理	face_gallery.py	enroll (录入人脸) / remove / list 命令
CLI 客户端	hermes_ai_tool.py	face 动作 (POST /vision/face)
配置	ai-service.json	face_recognition 段已配好, 但 face_detect: null、face_embed: null

2.2 阻塞点 (两个, 都需新建)

- vision_runner 未实现 face 操作 —— ai_runtime/src/vision_runner.cpp 第 596 行:

```
if (operation != "detect" && operation != "pose")
    throw JsonError("operation must be detect or pose");
```

目前只支持 YOLO 的 detect (COCO 80 类) 和 pose (17 关键点)。人脸识别需新增 face_detect (RetinaFace / YOLOv5-face, 输出人脸框) 和 face_embed (MobileFaceNet / ArcFace, 输出 128~512 维 embedding), 并实现对应后处理, 再用工具链交叉编译 aarch64。

- 两个 NCNN 模型缺失 —— face_detect 和 face_embed 均未配置模型文件 (.param + .bin)。

2.3 下一步路线 (建议顺序)

- 选型人脸检测模型 (优先 RetinaFace-mobilenet, NCNN 生态成熟)
- 选型人脸 embedding 模型 (优先 MobileFaceNet, 128 维, 轻量)
- 转 NCNN 格式 (onnx2ncnn), 放入 /data/ai_cpe/demo/ai_models/
- 改 vision_runner.cpp: 新增 face 操作 + 两个模型前向 + 后处理
- 交叉编译 (见 quectel-module-deployment skill 的交叉编译坑)
- 回填 ai-service.json 的 face_detect / face_embed 模型路径
- 用 face_gallery.py enroll 录入人脸; 通过 hermes_ai_tool.py face 验证身份识别

三、Home Assistant 接入

3.1 现状

- 本机 (192.168.1.244) 无 Home Assistant 实例 (端口 8123 关闭)。
- 本机无 MQTT broker: 仅装 mosquitto-clients (客户端), 未装 broker 守护进程 mosquitto (安装需 sudo)。
- RG660MK 已有 Tuya 云 (灯泡)、Matter 等设备接入, 但未接入 HA。

3.2 推荐方案: MQTT Discovery

HA 生态标准接入方式是 MQTT，RG660MK 作为 MQTT 客户端把设备通过 MQTT Discovery 暴露给 HA：

RG660MK ——(MQTT pub/sub)——> MQTT broker (mosquitto) <—— Home Assistant

- 灯泡 → homeassistant/light/rg660mk_bulb/config (Discovery) + state/command 主题
- 摄像头/传感器 → 类似方式

3.3 阻塞点

- 需一台运行中的 MQTT broker（本机 `sudo apt install mosquitto`，或 `docker eclipse-mosquitto`）。
- 需一个 Home Assistant 实例（本机 `docker` 或独立设备）+ MQTT integration。

3.4 下一步路线

- 1. 部署 MQTT broker（本机 `apt` 装 `mosquitto` 或 `docker` 起 `eclipse-mosquitto`）
- 2. RG660MK 上写 MQTT 发布脚本（`paho-mqtt` 或纯 `stdlib` 最小 MQTT 客户端），发布灯泡/设备状态
- 3. 部署 Home Assistant 实例，配置 MQTT integration，自动发现 RG660MK 设备
- 4. 双向：HA 下发开关 → MQTT → RG660MK → `bulb_control.py`

四、Hermes 交接状态

能力	Hermes 是否可调	说明
人脸识别身份	接口已接、模型缺失	<code>hermes_ai_tool.py face</code> 已接入 <code>rg660mk-device-control skill</code> ，但缺模型返回错误
Home Assistant	未接	需先有 broker + HA 实例

五、结论

- 人脸识别的代码链路已 100% 就绪，唯一缺口是「2 个 NCNN 模型 + `vision_runner` 的 `face` 操作 C++ 实现」。
- Home Assistant 接入方案明确（MQTT Discovery），缺口是「broker + HA 实例」两个外部环境。
- 两者都不属于一键部署，需要新建模型/环境。本项目四大块里，除这两项外的 17 个功能点已全部落地。